地圖

地圖4要素：圖名、圖例、比例尺、方位標

1、比例尺：地圖把現實縮小的比例

＊近年重點：比例尺⟶面積

＊大比例尺 vs. 小比例尺

縮比較小　　縮比較多

ex.苓雅區地圖　　ex.世界地圖

2、方位、位置

＊依定義分為2種
- 絕對位置
- 相對位置

1. 方位表現法
   - (1) 羅盤方位法 (八方位、十六方位) ex. 東北、北北東
   - (2) 方位角法 ex. 40°
   - (3) 象限角法 ex. N 40° E

3、經緯線

(1) 大圓 vs. 小圓

↓

地表上切過球心的圓
(2點在地球上最短路徑)

(2) 經距 vs. 緯距

經距 ↓ 在同一緯度，1°經線之間的距離 (會變)

緯距 ↓ 在同一經度，1°緯線之間的距離 (不會變)

赤道附近	110 km	110 km
緯度60°	55 km	110 km
緯度80°	19 km	110 km

$\times\frac{1}{2}$

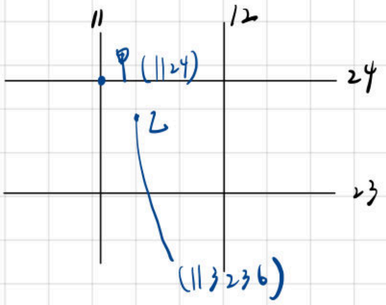
$\times\frac{1}{6}$

＊TW附近經距約100 km

＊自己複習：時區

＊日光節約時間

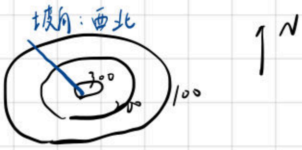
4、圖網方格 (先讀x，再讀y)



5、等高線

(1) 等高線是封閉的；等高線間距：2條相鄰等高線的高度差

(2) 坡向判斷
坡向 ↓ 坡面朝的方位



(3) 坡度（搭配比例尺）

(4) 山脊、河谷判斷

(5) 等高線疏密

*投影過程，離切線(點)愈近愈準
ex. 航海、航空

6. 地圖投影

(1) 等角投影：保留2地之間的方位關係，2點間直線是最短距離、形狀正確
問題：高緯相對放大，赤道附近形狀正確
麥卡托圓柱投影
經緯垂直相交

(2) 等積投影：保留正確的大小比例 ex. 人口分布圖、行政區
問題：高緯被壓扁（等角經過數學計算）
莫爾威投影

(3) 等距投影：保留正確的距離比例 ex. 極區地圖，一點到其他地方的等距範圍
問題：離中心點較遠的地方形狀拉伸
方位投影

(4) 折衷投影：兼顧各方面，但各方面都不完全精確 ex. 世界地圖
羅賓森投影
南北兩極是一條線

離TW最遠的洲：南美洲（對蹠點）
經度數字部分相加=180，一東一西
緯度數字部分相同，一南一北

7. TW的座標系統（橫麥卡托投影法）

* X軸：赤道 ⟶ X座標 < 250000，經度 < 121°E（TW西部）；反之（TW東部）
y軸：121°E 向西移 250km ⟶ y座標 ÷ $\frac{110000}{緯距}$ = 緯度

* 經建版地形圖（圖網方格方式表示）：方格邊長 = 1km
TM2投影

8、普通地圖 vs 主題地圖
普通地圖 ↓ 什麼都呈現
主題地圖 ↓ 呈現特定現象 ex. 寶可夢道場地圖

其他：航照圖 vs 衛星影像圖

地理資訊

1. 地理資料（依特性）
    - 空間資料：事件的位置資訊
    - 屬性資料：事件的內容／補充說明

   （依儲存方式）
    - 向量模式：點、線、面（幾何上較精確） ex、行政區界、道路
      獨立存在，有明確位置.
    - 網格模式：地表切成網格，網格內被賦予一個值，網格內被預設是均質的
      （網格愈小，愈精確）
      ex、高度、氣溫
      連續現象，邊界模糊

2、屬性查詢 vs、空間查詢
    - 屬性查詢 ↓ 用屬性特徵查詢資料
    - 空間查詢 ↓ 用空間特徵查詢資料